基于遗传算法优化BP神经网络的锂电池容量预测研究*

何法　韩志　李彦超　刘菲菲

（沈阳城市建设学院机械工程学院，沈阳 110167）

【摘要】为了实现对锂电池剩余容量的精确预测，提出了基于遗传算法-反向传播（GA-BP）神经网络算法的锂电池容量预测方法，该方法将遗传算法引入到神经网络的参数训练过程中，以提升模型的预测精度。通过搜集、预处理美国国家航空航天局（NASA）锂离子电池包括放电起始电压、放电终止电压、放电电压差、放电最高温度、容量增量峰值等数据，设计了BP神经网络的结构，并通过遗传算法优化了神经网络参数。仿真分析表明，基于GA-BP算法的锂离子电池容量估算的精度和准确度都达到了较好的效果。

主题词：锂电池容量　预测　BP神经网络　遗传算法

中图分类号：TM912；TP18　　**文献标志码：**A　　**DOI:** 10.19620/j.cnki.1000-3703.20250119

Research on Lithium-ion Battery Capacity Prediction Based on BP Neural Network Optimized by Genetic Algorithm

He Fa, Han Zhi, Li Yanchao, Liu Feifei

（School of Mechanical Engineering, Shenyang Urban Construction University, Shenyang 110167）

【Abstract】To achieve accurate prediction of the remaining capacity of lithium batteries, a lithium battery capacity prediction method based on the Genetic Algorithm-Back Propagation Neural Network (GA-BP) is proposed. This method incorporates the genetic algorithm into the parameter training process of the neural network to improve the prediction accuracy of the model. By collecting and preprocessing data of NASA lithium-ion batteries, including initial discharge voltage, cut-off discharge voltage, discharge voltage difference, maximum discharge temperature, and capacity increment peak value, the structure of the BP neural network is designed, and the neural network parameters are optimized via the genetic algorithm. Simulation analysis shows that the lithium-ion battery capacity estimation based on the GA-BP algorithm achieves good performance in terms of precision and accuracy.

Key words: Lithium-ion battery capacity, Prediction, BP Neural Network, Genetic algorithm

【引用格式】何法, 韩志, 李彦超, 等. 基于遗传算法优化BP神经网络的锂电池容量预测研究[J]. 汽车技术, 2026(1): 45-50.

HE F, HAN Z, LI Y C, et al. Research on Lithium-ion Battery Capacity Prediction Based on BP Neural Network Optimized by Genetic Algorithm[J]. Automobile Technology, 2026(1): 45-50.

1　前言

目前，数据驱动方法已成为锂离子电池容量预测的主流技术，其中，反向传播（Back Propagation，BP）神经网络算法在锂离子电池状态估计中的应用非常广泛[1]，其非线性程度高，自学能力也很强。例如，通过BP神经网络模型估算锂电池荷电状态，或通过神经网络模型梯次利用对锂电池容量进行预测[2]。但传统的BP神经网络模型存在全局搜索能力不足及容易陷入局部最优的缺陷，引入基因算法优化BP神经网络可以克服这些缺陷。遗传算法作为目前非常具有代表性的非线性拟合方法，能够有效反映输入与输出之间的非线性关系[3]。遗传算法的全局性最优特性及其优化BP神经网络连接权值的能力，有效避免了BP神经网络陷入局部最优的难题。因此，本文采用遗传算法对BP神经网络参数中的权值和阈值进行优化，旨在提升模型的预测精度。

此外，基于数据驱动方法的估计精度在电池容量估

*基金项目：沈阳城市建设学院科研发展基金项目（XKJ-YB-202518）。

通信作者：韩志（1983—），高级实验师，主要研究方向为电池的剩余使用寿命预测、实验室安全与管理，18940289693@163.com。

中国知网　https://www.cnki.net

算过程中会受到特征参数选择的重要影响。目前，大部分基于数据驱动的电池状态估计方法主要依赖于作为模型输入的易检测参数，但往往忽略了特性参数之间的关联性[4]；同时，部分研究使用放电起始电压、末端总电压、放电深度、最大回馈电流、电压、电流和温度作为特征参数，但这些参数未能充分表征电池的退化信息[5]。有研究显示，在相同的时间间隔内，锂离子电池的容量与电池放电电压的改变有很强的关联性[6]。因此，本文引入既能识别电池老化机理，又能对电池容量进行有效估算的锂离子电池容量增量特征，以容量增量曲线的峰值作为关键特征参数之一，利用数据驱动方法估算电池剩余可用容量。

2 遗传算法优化BP神经网络构建

2.1 模型网络构建

基于遗传算法-反向传播（Genetic Algorithm-Back Propagation，GA-BP）神经网络算法的锂离子电池容量估算的本质是寻求函数极值最优解的过程。这一过程旨在寻找最佳参数组合，借助于BP神经网络强大的非线性拟合特性，以及遗传算法高效的非线性优化能力。遗传算法优化BP神经网络的流程如图1所示。

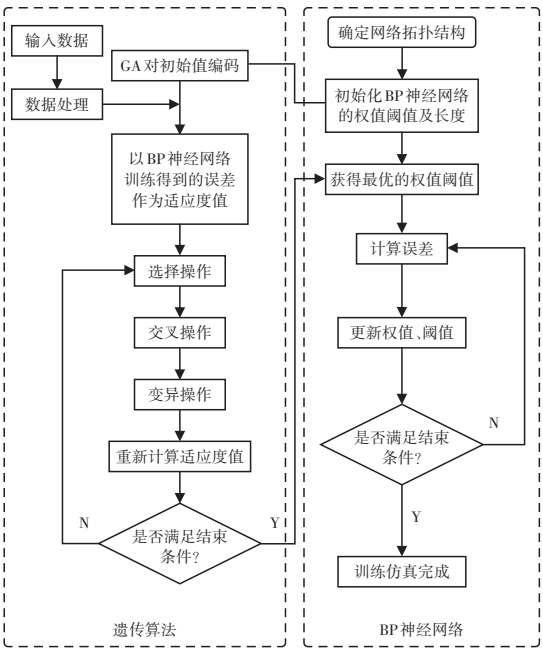


图1 遗传算法优化BP神经网络流程

2.2 试验数据获取

本文使用的数据来自美国国家航空航天局的锂离子电池循环使用寿命试验。试验内容包括编号为5号、6号、7号、18号的4块锂离子电池，分别进行充电、放电、阻抗测量等3种不同的常规操作。充电阶段为电池电压达到4.2 V之前，用恒定电流模式以1.5 A的电流为电池充电，之后在充电电流下降到20 mA之前以恒定电压模式继续充电[7]。放电阶段采用恒定电流模式，以2 A电流放电至5、6、7、18号电芯电压分别降至2.7 V、2.5 V、2.2 V、2.5 V。以0.1 Hz至5 kHz的频率扫描测量阻抗，以得到电化学阻抗谱，随着电池老化，该测量方法能进一步认识电池参数的变化[8]。

锂电池会随着多次周期性充放电而加速老化[9]。当电池达到寿命终止标准时试验结束，该标准为电池容量从2 A·h下降到1.6 A·h。该数据集可以用在给定的放电周期中，对剩余的电荷、容量和使用寿命进行预测。

2.3 特征提取

为了对动力电池的剩余容量进行更深入的探索，本研究对数据集中的充放电数据进行了详细分析，旨在选取能够准确反映电池剩余容量变化的特征参数，作为建立预测模型的依据。

由此，本文综合考虑了与电池容量密切相关的多种因素，提取了6组关键数据，包括放电起始电压、放电终止电压、放电电压差、放电时间、放电最高温度和容量增量曲线峰值。

2.3.1 放电起始电压

放电起始电压是电池充满且即将开始放电时的电压值，放电起始电压随放电循环次数的变化曲线如图2所示。

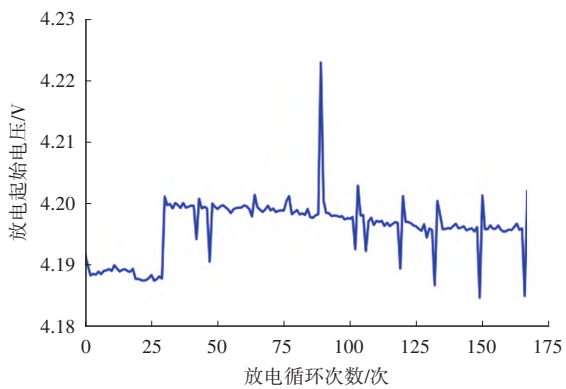


图2 放电起始电压-放电周期变化曲线

由图2中数据可知，在前30次充放电循环过程中，放电起始电压大致在4.189 V附近呈现微小波动。然而，自第31次循环起，该电压值上升至约4.201 V并在此附近波动。值得注意的是，在第90次循环过程中，放电起始电压突然显著升高至4.223 V，但随后回落至4.2 V附近继续波动。此外，从第92次循环开始，放电起始电压约每隔15次循环经历一次上下波动。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2　放电终止电压

放电终止电压是指电池放电至不宜再继续放电的最低电压值，放电终止电压随放电循环次数的变化曲线如图3所示。

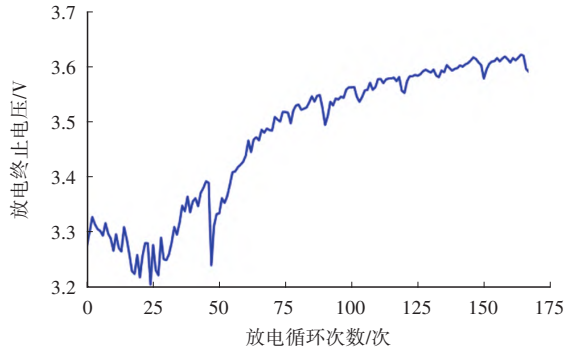


图3　放电终止电压-放电周期变化曲线

由图3可以看出，放电终止电压总体呈上升趋势，并伴有幅度较小的波动，因此，放电终止电压在一定程度上具有一定的规律性。在第24次和第45次循环时，放电终止电压出现显著的突然下降，达到下降的最低点，但随后迅速回升至原本的波动范围。当电池接近其使用寿命的尾声，特别是在最后几次循环中，放电终止电压稳定在约3.62 V的水平。

2.3.3　放电电压差

放电的起始电压和终止电压之差，也就是放电电压的差异，放电电压差随放电循环次数的变化曲线如图4所示。

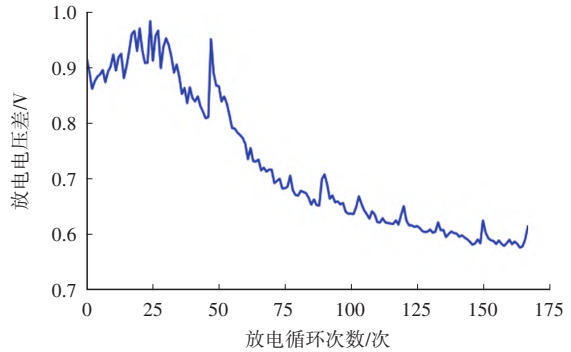


图4　放电电压差-放电周期变化曲线

由图4可知，放电电压差在初始阶段大体上呈现上升趋势，随后又逐渐下降，并伴随着小幅波动。特别地，在第50次循环时，放电电压差突然上升到0.95 V，之后又回落到之前的波动范围内。当电池接近其使用寿命的末期，特别是在最后几次循环过程中，放电电压差稳定在约0.6 V的水平。

2.3.4　放电时间

放电时间是指在一个完整的放电周期内所经历的时间长度的总和，放电时间随放电循环次数的变化曲线如图5所示。

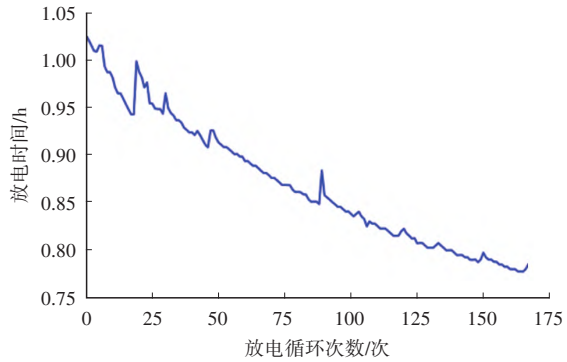


图5　放电时间-放电周期变化曲线

由图5可知，整体而言，放电时间呈递减趋势，同时伴随着幅度较小的波动。特别是在第20次和第90次循环时，放电时间会出现明显的突然增大，增大至0.997 h和0.883 h，但此后重新回到原来的波动范围内。当电池接近其使用寿命的尾声，特别是在最后几次循环中，放电时间稳定在了约0.8 h的水平。

2.3.5　放电最高温度

在放电循环过程中，电池所能达到的最高温度称为放电最高温度，放电最高温度差随放电循环次数的变化曲线如图6所示。

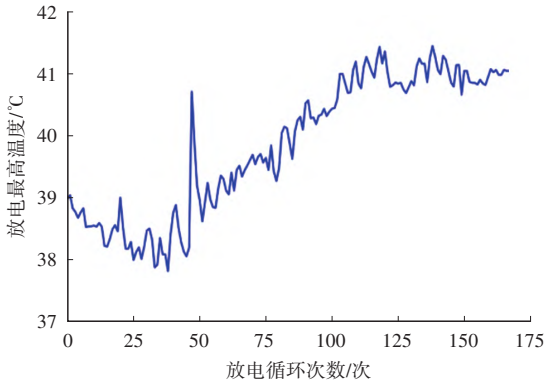


图6　放电最高温度-放电周期变化曲线

由图6可知，电池的最高温度整体趋势是先下降，随后逐渐上升，并伴随着小幅波动。特别是在第48次循环时，最高温度出现明显跃升，上升至40.712 ℃，但随后又会回落到原有的波动范围内。当电池接近其使用寿命的尾声，特别是在最后几次循环中，放电最高温度会显著上升至约41 ℃。

2.3.6　容量增量峰值

在不同端电压下的锂离子电池，单位电压充入或释放的电量可以通过容量增量峰值（Incremental Capacity Peak，IC）反映。本文将这一峰值作为关键特征参数，对电池的容量进行预测。容量增量峰值随放电循环次数的变化曲线如图7所示。

中国知网　https://www.cnki.net

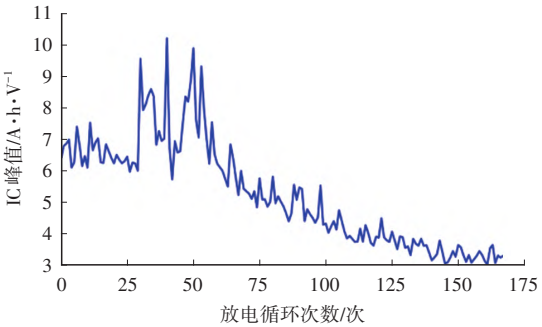


图7　容量增量峰值-放电周期变化曲线

由图7可知，容量增量峰值在初始阶段整体呈现上升趋势，随后又逐渐下降，并伴随小幅度波动。前30次循环容量增量峰值维持在6.508 A·h/V附近波动，在第31次循环突变到9.553 A·h/V，在第31次到第55次循环，波动较大，维持在7.858 A·h/V左右，之后回落到之前的波动范围内。当电池接近其使用寿命的末期，特别是在最后几次循环中，容量增量峰值稳定在约3.437 A·h/V的水平。

2.4　特征选择

在相关性分析中，Spearman相关系数和Pearson相关系数是两种常用的度量方法[10]。Pearson相关系数主要用于衡量两个连续变量之间的线性相关程度，它基于协方差和标准差的比值来计算[11]。Spearman相关系数是一种非参数统计量，衡量两个变量秩次之间的相关程度，无论原始数据是否服从正态分布，或者变量间的关系是否为线性，都可以使用Spearman相关系数进行分析[12]。这种方法的优点在于对数据的要求较为宽松，同时能够捕捉变量间的单调关系，而不仅仅是线性关系。Spearman相关系数被定义成等级变量之间的皮尔逊相关系数[13]。对于样本容量为n的样本，n个原始数据被转换成等级数据，相关系数ρ公式如下：

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

式中：x_i为变量X的第i个数据对应的等级，y_i为变量Y的第i个数据对应的等级，$\bar{x}$为变量X所有等级的平均值；$\bar{y}$为变量Y所有等级的平均值。

将计算锂电池特征间的Spearman相关系数，并用热力图表示，如图8所示。

放电起始电压、放电终止电压、放电最高温度、放电电压差、放电时间及容量增量峰值与容量的Spearman相关系数分别为-0.135 0、-0.696 9、0.905 3、0.966 9、0.760 3和0.760 3。选取在正相关关系中排名前三的特征，即放电电压差、放电时间和容量增量峰值。

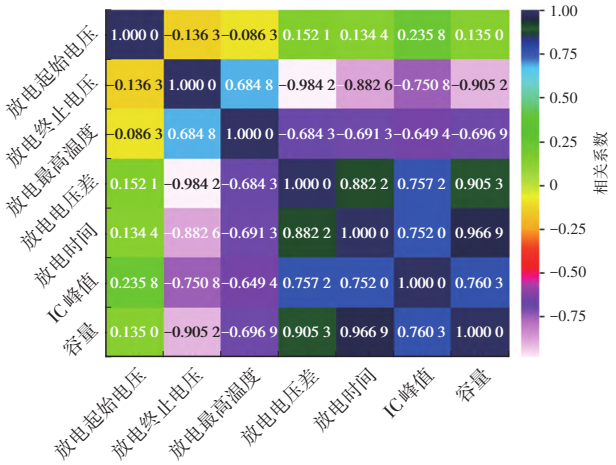


图8　特征相关系数热力图

为了直观地体现放电电压差、放电时间以及容量增量峰值如何影响电池容量，分别制作一个三维图形以及该三维图形在三个维度方向上的投影图，如图9~图11所示。

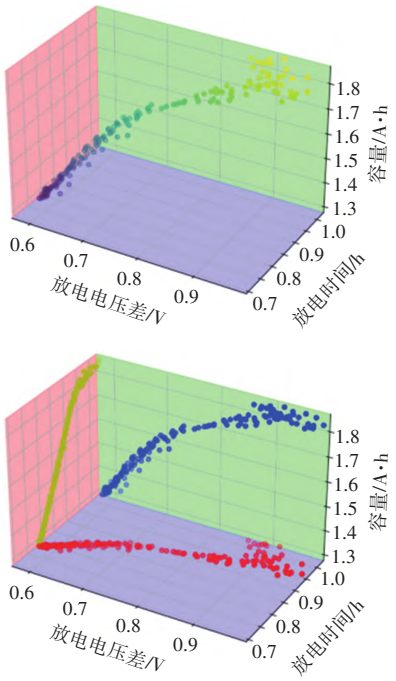


图9　放电电压差-放电时间-容量

2.5　模型仿真分析

2.5.1　模型参数

选取放电电压差、放电时间以及容量增量峰值作为输入特征、容量作为预测目标。GA-BP模型采用3-9-1前馈结构，遗传算法对全部46维网络参数（输入-隐层权重、隐层偏置、隐-输出权重及输出偏置）在[-1,1]区间内进行实数编码、种群规模20、进化30代、交叉概率0.4、变异概率0.01的全局优化。所得的最优个体作为初始权值载入网络后，以学习率0.01的SGD继续训练800轮局部微调，最终完成锂电池剩余容量的高精度预测。

中国知网　https://www.cnki.net

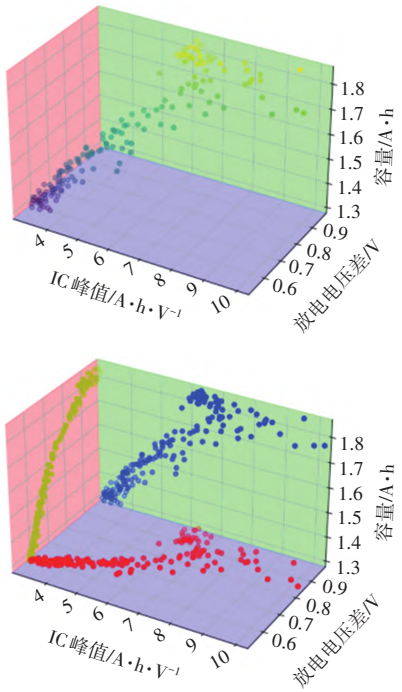


图10　IC峰值-放电电压差-容量

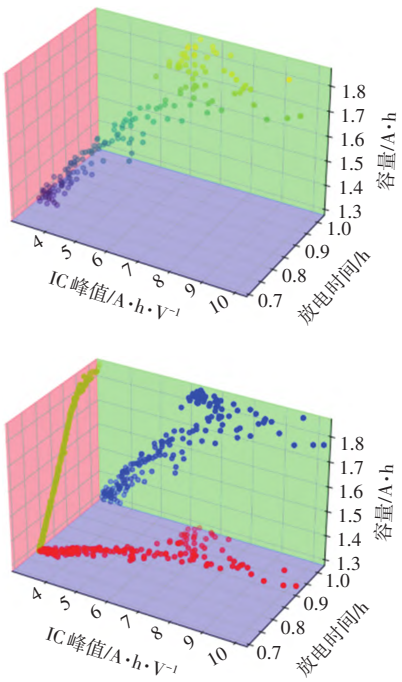


图11　IC峰值-放电时间-容量

2.5.2　仿真结果

对比BP神经网络与GA-BP算法在训练集上的误差下降曲线，可以观察到两者最终都能达到最佳的训练效果。但GA-BP算法在收敛速度上显示出的优势较为突出。此外，在误差下降的过程中，GA-BP算法的下降幅度更为显著，这表明GA-BP算法在训练过程中更快地减少了误差。图12展示了训练集误差下降曲线的对比情况。

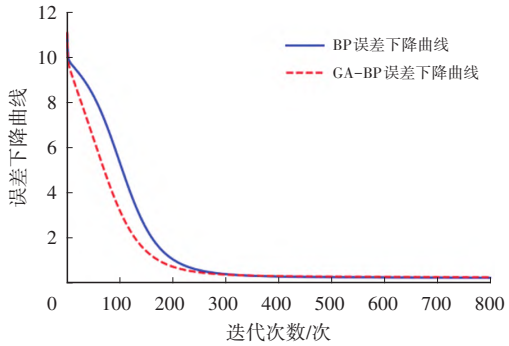


图12　训练集误差下降曲线对比

在整体测试集上，分别应用了BP神经网络与GA-BP算法进行预测，并将这两种方法所得预测结果与真实值进行了系统的对比分析，结果如图13所示。

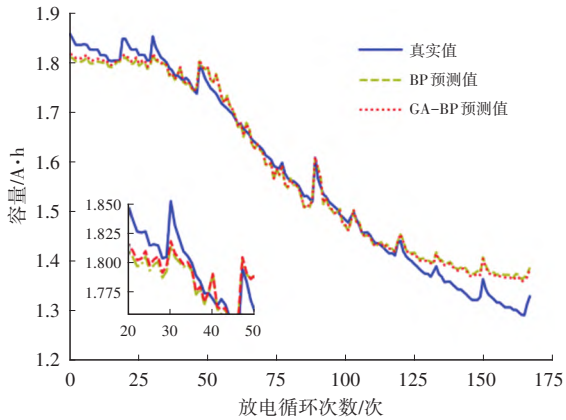


图13　预测值与真实值对比

2.5.3　结果分析

在评估回归分析的精确性时，通常采用多项测评指标，包括平均绝对误差（MAE）、均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）、决定系数（R^2）等。针对锂电池容量的预测情况，表1详细列出了BP神经网络与GA-BP算法各自的预测误差分析结果。

表1　预测误差分析结果

算法	MAE	MSE	RMSE	R^2
BP	0.022 95	0.000 87	0.029 54	0.975 79
GA-BP	0.020 37	0.000 71	0.026 71	0.980 20
对比	下降11.26%	下降18.21%	下降9.56%	升高0.45%

从结果可以看出，GA-BP算法在平均绝对误差（MAE）、均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）等评估指标上都优于BP神经网络，而决定系数（R^2）也更高，表明GA-BP算法具有更高的预测准确性和更好的拟合度，具有潜在的应用价值。

3　结束语

本文探讨了电动汽车锂离子电池容量预测的重要性，针对传统BP神经网络易陷入局部最优的问题，提出

中国知网　https://www.cnki.net

遗传算法优化的BP神经网络模型。利用NASA的锂离子电池实验数据，分析了特征参数与电池容量的关系，并选取放电电压差、放电时间及容量增量峰值作为关键参数。通过构建GA-BP模型，实现了对锂离子电池剩余容量的精确预测。仿真结果显示，GA-BP算法在预测准确性上显著提升，误差指标下降，决定系数更高。该研究为锂离子电池的容量预测和性能评估提供了新方法和思路，对提升电动汽车续驶里程和安全性有重要意义。

参 考 文 献

[1] 田从丰, 汪文浦, 张风奇, 等. 电动车辆动力电池SOC估计方法研究进展及展望[J]. 中国公路学报, 2025, 38(5): 224-247.
TIAN C F, WANG W P, ZHANG F Q, et al. Research Progress and Prospect of SOC Estimation Methods for Electric Vehicle Power Batteries[J]. China Journal of Highway and Transport, 2025, 38(5): 224-247.

[2] 毕林楠, 何亮, 周立春, 等. 锂电池荷电状态估计方法研究进展[J]. 电子元件与材料, 2025, 44(7): 741-750.
BI L N, HE L, ZHOU L C, et al. Research Progress on Lithium Battery State of Charge Estimation Methods[J]. Electronic Components and Materials, 2025, 44(7): 741-750.

[3] 成永盛, 王强. 一种基于遗传算法的协同搜索方法[J]. 信息技术与信息化, 2023, 12: 52-55.
CHENG Y S, WANG Q. A Collaborative Search Method based on Genetic Algorithm[J]. Information Technology and Informatization, 2023, 12: 52-55.

[4] 崔相东, 黄彦淇, 邬小玫. 锂电池剩余电量估算方法及应用研究综述[J]. 电子测量技术, 2024, 47(20): 41-59.
CUI X D, HUANG Y Q, WU X M. Review on Estimation Methods and Applications of Remaining Charge of Lithium Batteries[J]. Electronic Measurement Technology, 2024, 47(20): 41-59.

[5] 梁丹阳, 程相, 郁建国, 等. 基于多特征融合的动力电池RUL预测[J]. 中国测试, 2021, 47(12): 149-156.
LIANG D Y, CHENG X, XI J G, et al. RUL Prediction of Power Battery Based on Multi Feature Fusion[J]. China Testing, 2021, 47(12): 149-156.

[6] 王梦, 孙晓辉, 李景康, 等. 锂离子电池容量预测方法研究[J]. 电源技术, 2024, 48(11): 2201-2208.
WANG M, SUN X H, LI J K, et al. Research on Capacity Prediction Methods for Lithium ion Batteries[J]. Power Technology, 2024, 48(11): 2201-2208.

[7] 赵沁峰, 蔡艳平, 王新军. 锂离子电池在不同充电策略下的剩余寿命预测[J]. 兵器装备工程学报, 2022, 43(4): 250-256.
ZHAO Q F, CAI Y P, WANG X J. Remaining Life Prediction of Lithium-Ion Batteries Under Different Charging Strategies[J]. Journal of Weapon Equipment Engineering, 2022, 43(4): 250-256.

[8] 高德欣, 刘欣, 杨清. 基于卷积神经网络与双向长短时融合的锂离子电池剩余使用寿命预测[J]. 信息与控制, 2022, 51(3): 318-329+360.
GAO D X, LIU X, YANG Q. Prediction of Remaining Lifespan of Lithium Ion Batteries Based on Convolutional Neural Networks and Bidirectional Long Short Term Fusion[J]. Information and Control, 2022, 51(3): 318-329+360.

[9] 宋学伟, 于泽平, 肖阳, 等. 锂离子电池老化后性能变化研究进展[J]. 吉林大学学报(工学版), 2025, 55(6): 1817-1833.
SONG X W, YU Z P, XIAO Y, et al. Research Progress on Performance Changes of Lithium-Ion Batteries After Aging[J]. Journal of Jilin University (Engineering Edition), 2025, 55(6): 1817-1833.

[10] 蔡志端, 张吴哲, 吴成傲, 等. 强干扰下基于VMD三次分解的锂电池健康状态估计方法[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(4): 1631-1644.
CAI Z D, ZHANG W Z, WU C G, et al. A Method for Estimating the Health Status of Lithium Batteries Based on VMD Triple Decomposition Under Strong Interference[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(4): 1631-1644.

[11] 马如豹. 混合高斯模型下的信号相关分析研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2016.
MA R B. Research on Signal Correlation Analysis under Gaussian Mixture Model[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2016.

[12] ZHANG Q Y. On relationships between Chatterjee's and Spearman's Correlation Coefficients[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2025, 54(1): 259-279.

[13] ZHANG L Y, CUI H J. Local Dependence Test Between Random Vectors Based on the Robust Conditional Spearman's ρ and Kendall's τ[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2023, 39(3): 491-510.

（责任编辑　王　一）

修改稿收到日期为2025年3月5日。

中国知网 https://www.cnki.net